

Source DC ajustable et portable

Justin Lalonde (justin.lalonde@etud.polymtl.ca)

ELE3000 – Projet personnel en génie électrique

Supervision par Jérémie Pilon

22 avril 2026 (Hiver 2026)

Objectif

Concevoir une **alimentation DC ajustable, portable et sécuritaire** adaptée à une utilisation en mobilité sans dépendance à une prise murale.

Problématique

- Les sources de laboratoire sont lourdes et encombrantes
- Absence sur le marché d'alternative** à ces sources de table

Solution proposée

Un circuit de conversion de tension miniaturisé qui convertit la tension d'une batterie sur une vaste plage de sortie. Son utilisation est interactive et son format, portatif.

Format

- Circuit imprimé (PCB) à 4 couches** (double-face)
- Intégration mécanique portative
- Potentiomètres, interrupteurs et afficheurs : utilisation interactive

Architecture électronique

- Côtoisement d'électronique de puissance et digitale
- Communication *Inter-Integrated Circuit* (I2C)
- 10 circuits intégrés différents implémentés
- Protections électriques exhaustives** et redondantes

Spécifications fonctionnelles

- Sortie : **3V à 20V | 3A max | 60W**
- Efficacité énergétique > 80% à haute puissance
- Résolution en tension : 10mV
- Résolution en limite de courant : 50mA

Méthodologie

Conception matérielle, embarquée et mécanique

1 – Conception matérielle

Utilisation d'**Altium Designer**

- Conception schématique
- Placement et routage
- Production des fichiers de fabrication

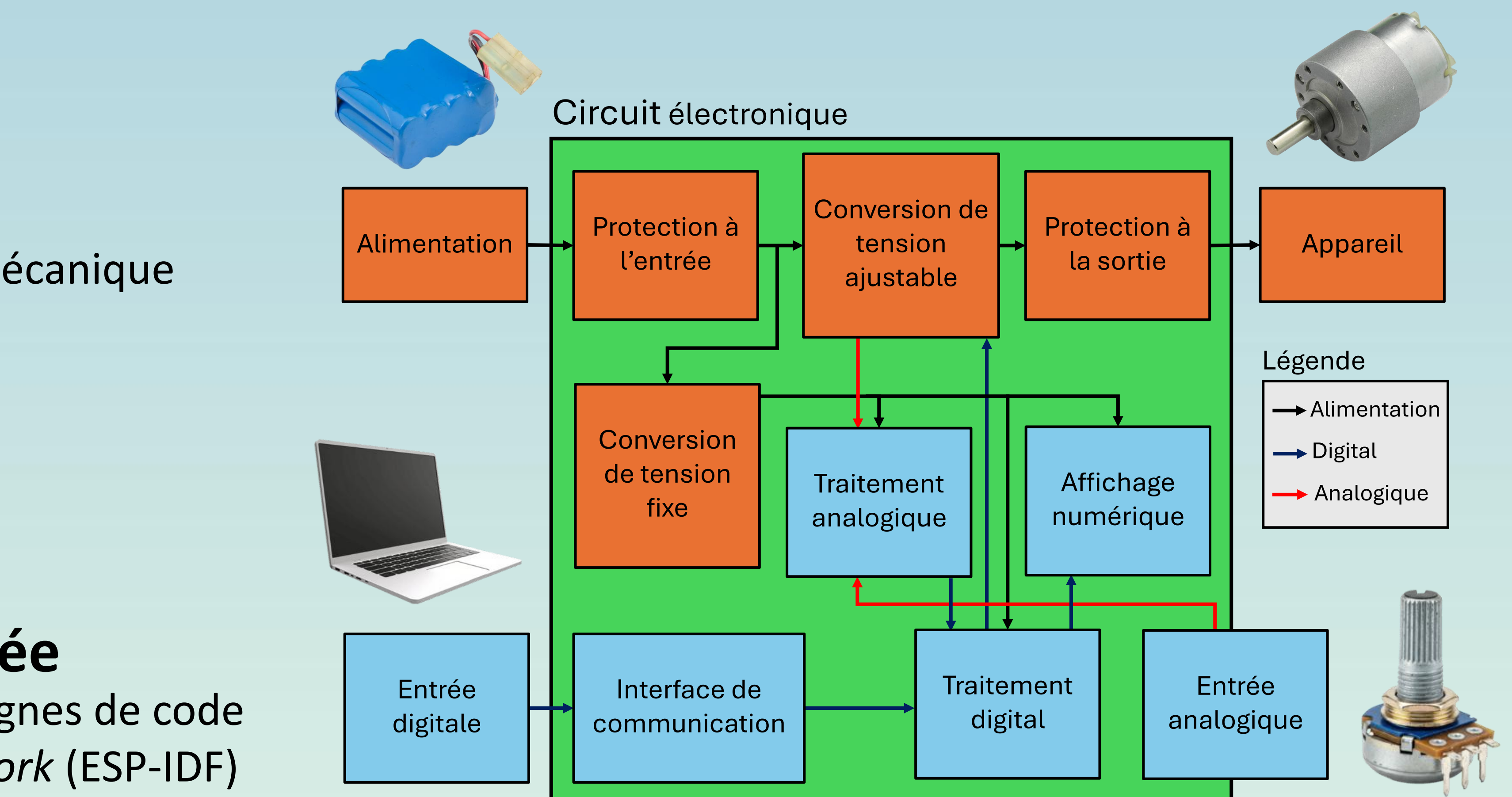
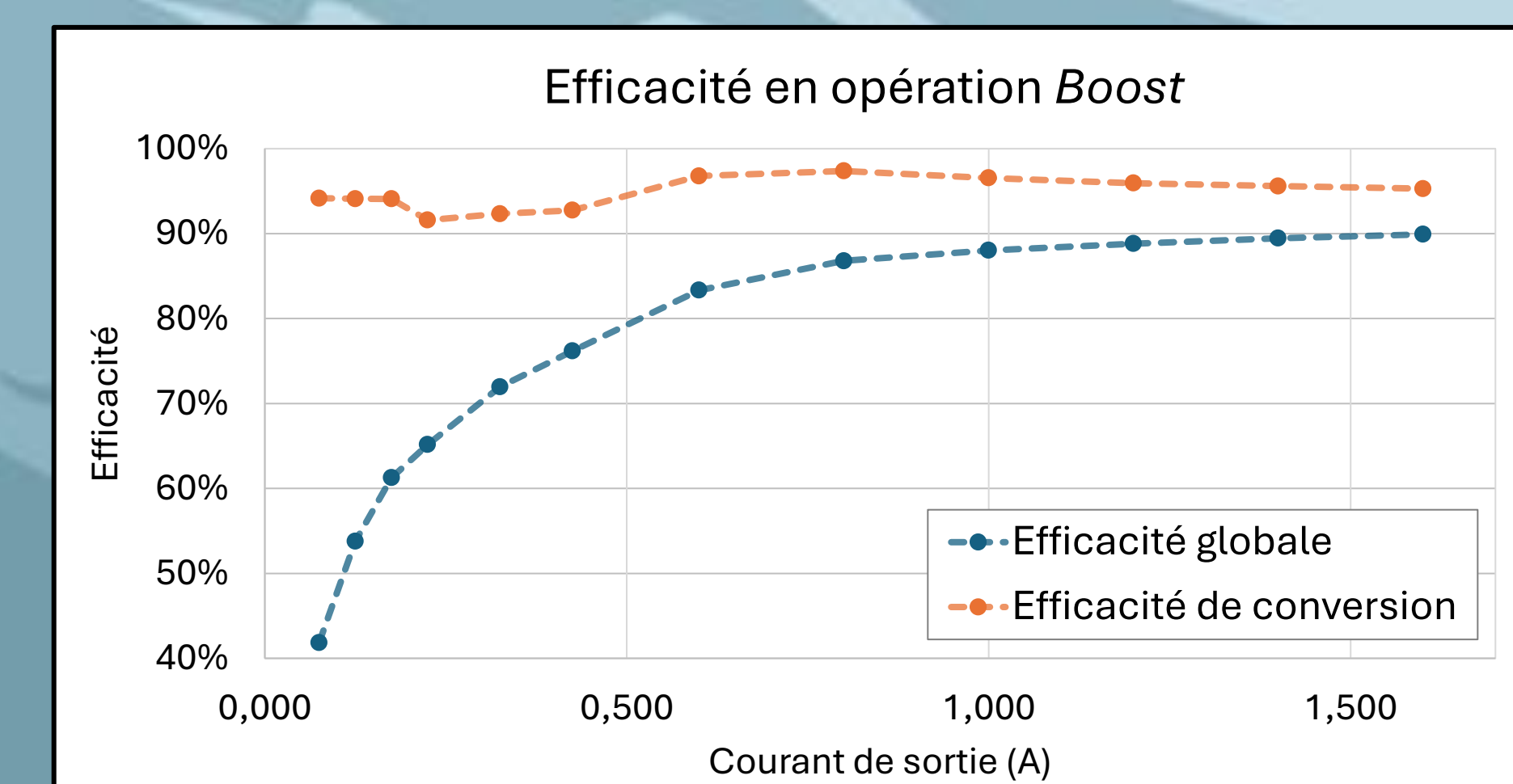
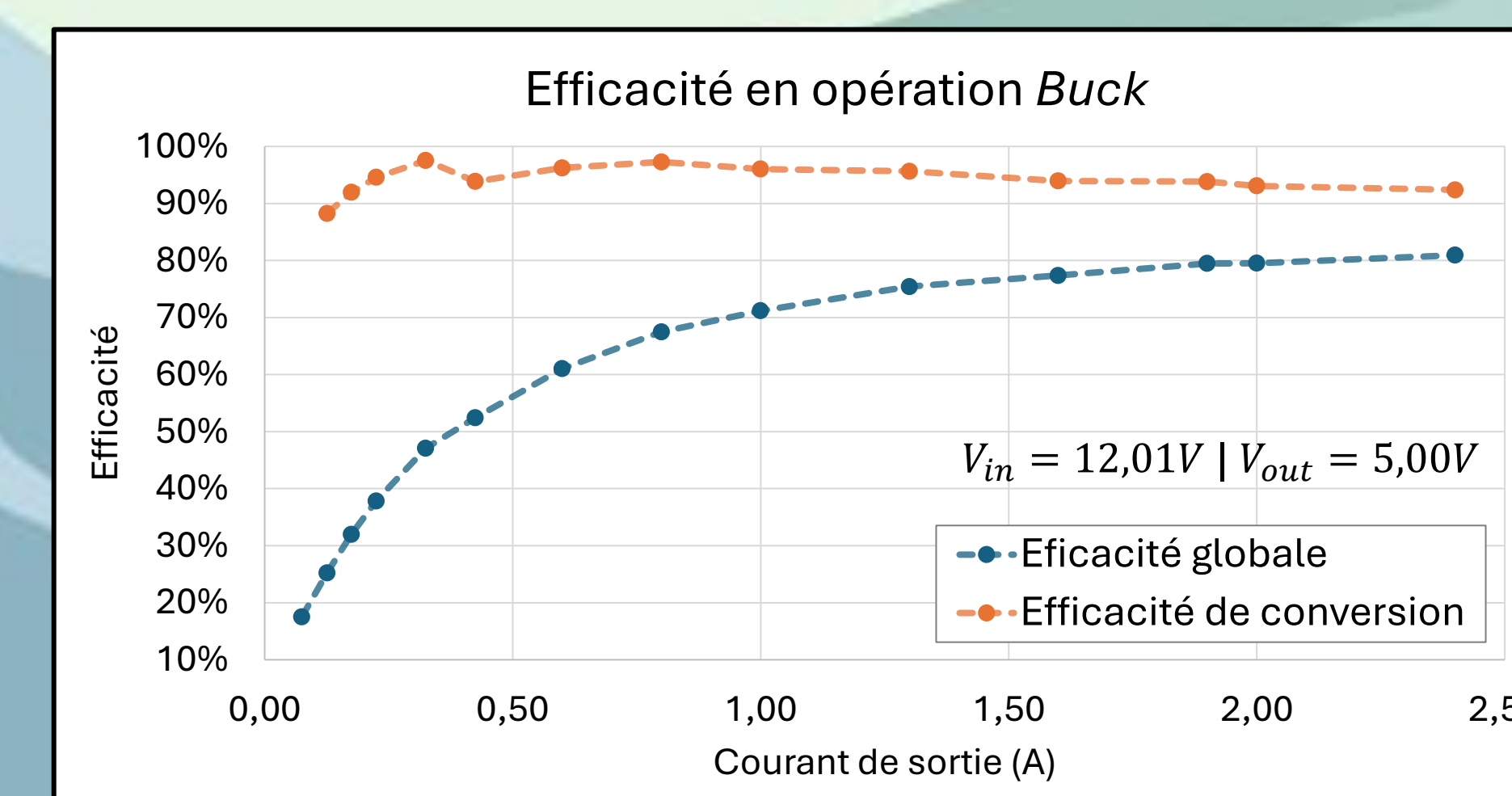
2 – Programmation embarquée

- Programmation en C : environ 1000 lignes de code
- ESP Integrated Development Framework* (ESP-IDF)
- Exécution d'une **machine à états**

3 – Conception mécanique

- Modélisation avec **SolidWorks**
- Impression 3D

Résultats...



Valeur ajoutée

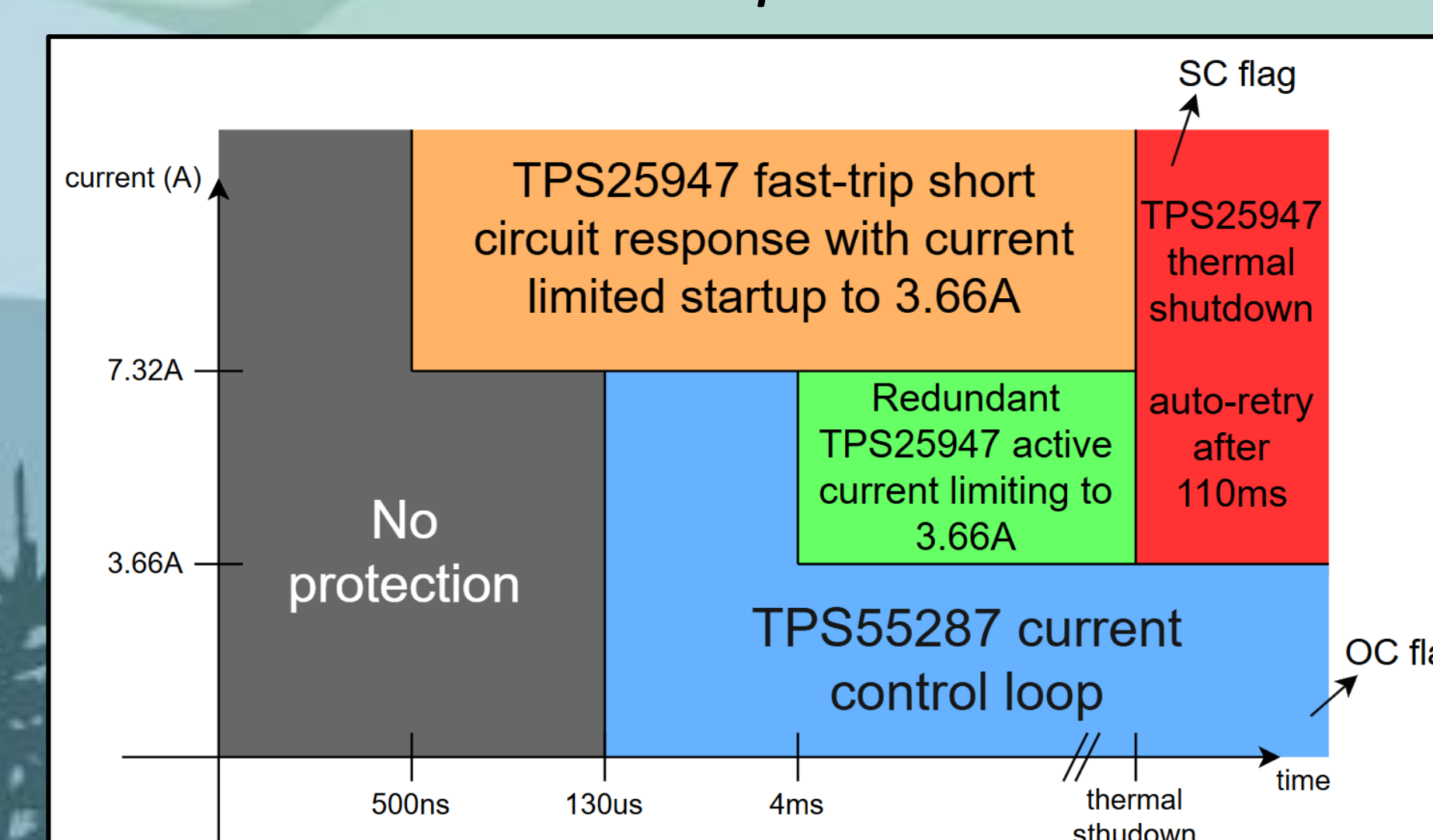
- Source facile de transport : 330g
- Idéale pour le prototypage et les **applications sur le terrain**

Critique et perspective

Miniaturisation qui **implique des compromis...**

- Robustesse, précision et fiabilité
- Réaction aux fautes

Déclenchement des protections en sortie



Performance thermique (60W)

